

الميدان الثاني: المادة وتحولاتها

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية، متعلقة بتحولات المادة في المحاليل المائية، موظفا نموذجي الذرة والشاردة ومبدأ انحفاظ كل من الكتلة والشحنة

1

الوحدة التعليمية رقم 1: الشاردة والمحلل الشاردي

مركبات الكفاءة: يحضر محلولاً مائياً لاستخدامات تجريبية ويحقق تجارب لتحولات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب ومحترماً قواعد الأمن.

السندات التعليمية: مولد تيار كهربائي مستمر، أمبير متر، مصباح، قاطعة، وعاء زجاجي، ماء مقطر، ملح الطعام، سكر، ورق ترشيح، كبريتات النحاس، برمنغنات البوتاسيوم ...

الموارد المعرفية	أنماط من الوضعيات التعليمية	معايير ومؤشرات التقويم	رقم
- المحاليل الجزيئية والمحاليل الشاردية - حاملات الشحنة الكهربائية - في المحاليل المائية الشاردية: الشاردة الموجبة والشاردة السالبة - الشاردة البسيطة وصيغتها الكيميائية - الشاردة المركبة - التعادل الكهربائي لمحلول مائي شاردي - الصيغة الاحصائية	وضعية جزئية: حضر مخبري ثلاثة محاليل مائية وهي حمض كلور الماء، كبريتات الزنك، ومحلل سكري، ثم وضع كل محلول في قارورة زجاجية، لكن نسي وضع الملصقات التي تحمل اسم المحلول على القارورات. 1. اقترح تجربة تمكن المخبري من معرفة المحلول السكري دون استعمال حاسة الذوق. 2. كيف يمكن للمخبري التمييز بين حمض كلور الماء وكبريتات الزنك؟ تذكير: - المحلول المائي خليط متجانس يكون فيه المُلح (المذيب) هو الماء ويكون هو الغالب ومنحل (مذاب) مثل السكر، الملح ... - المحاليل المائية نوعان: جزيئية وشاردية. 1) المحاليل الجزيئية والمحاليل الشاردية نشاط 1: نركب الدارة الكهربائية المقابلة وندخل طرفي مسربين في مسحوق السكر ونغلق الدارة. ثم نعيد نفس التجربة مع محلول سكري ملاحظة 1: المصباح لا يتوهج. دليل على ان مسحوق السكر ومحلولة غير ناقلين للتيار الكهربائي تفسير: المحلول السكري غير ناقل للتيار الكهربائي لأن جزيئات السكر لا تتفكك في الماء وشحنتها معدومة. استنتاج 1: - المحاليل المائية الغير ناقلة للتيار الكهربائي تسمى محاليل جزيئية. مثل محلول سكري. - الأجسام الصلبة الجزيئية غير ناقلة للتيار الكهربائي مثل السكر.	مع 1: يوظف مفهوم الشاردة - يميز بين المحلول الجزيئي والمحلل الشاردي عن طريق النقل الكهربائي - يميز بين الذرة والشاردة - يميز بين الشاردة الموجبة والسالبة مع 2: يوظف مبدأ التعادل الكهربائي في المحلول - يكتب الصيغة الشاردية لمحلول شاردي باحترام	

نشاط2:

- نُكرر التجربة السابقة مع مسحوق الملح (كلور الصوديوم)، ثم نعيدها مع محلول كلور الصوديوم

ملاحظة2:

- مع مسحوق الملح، المصباح لا يتوهج، دليل على أن الملح (صلب) غير ناقل للتيار الكهربائي.
- مع محلول كلور الصوديوم، المصباح يتوهج، دليل على أن محلول كلور الصوديوم، ناقل للتيار الكهربائي.

تفسير2:

تتفكك جزيئات الملح في الماء إلى حاملات الشحنة الكهربائية موجبة وسالبة وهي المسؤولة عن نقل التيار الكهربائي.

استنتاج2: - المحاليل المائية الناقلة للتيار الكهربائي تسمى محاليل **شاردية**. مثل محلول كلور الصوديوم.
- المحاليل الشاردية ناقلة للتيار، لأنها تحتوي على حاملات الشحنة الكهربائية.
- الأجسام **الصلبة الشاردية غير ناقلة** للتيار مثل مسحوق الملح.

(2) حاملات الشحنة الكهربائية في المحاليل المائية الشاردية:

(أ) مفهوم الشاردة: إن الذرة في حالتها العادية متعادلة كهربائياً، إذا اكتسبت أو فقدت إلكترونات أو أكثر تصبح شاردة بسيطة وهي نوعان:
- **الشاردة البسيطة الموجبة:** هي ذرة فقدت إلكترونات أو أكثر.
- **الشاردة البسيطة السالبة:** هي ذرة اكتسبت إلكترونات أو أكثر.

مثال: المحلول المائي لكلور الصوديوم يحتوي على نوعين من حاملات الشحنة الكهربائية:

- شاردة الصوديوم Na^+ حاملة لشحنة كهربائية موجبة، و تنتج عن فقدان ذرة الصوديوم Na إلكترونات واحداً، وفق المعادلة الكيميائية التالية: $\text{Na} \rightarrow \text{Na}^+ + 1e^-$
- شاردة الكلور Cl^- حاملة لشحنة كهربائية سالبة، و تنتج عن اكتساب ذرة الكلور Cl إلكترونات واحداً، وفق المعادلة الكيميائية التالية: $\text{Cl} + 1e^- \rightarrow \text{Cl}^-$

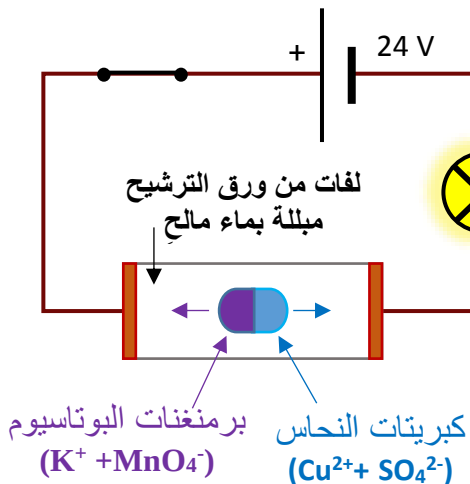
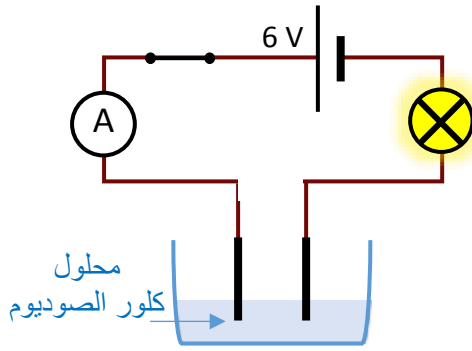
(ب) هجرة الشوارد**نشاط**

نركب الدارة الكهربائية المقابلة، ثم نضع في وسط ورق ترشيح مبلل بمحلول كلور الصوديوم كمية من بلورات كبريتات النحاس (CuSO_4) وبلورات برمنغنات البوتاسيوم (KMnO_4).

ملاحظة: بعد مدة زمنية نلاحظ بروز لون أزرق يميز شوارد النحاس الثنائي (Cu^{2+}) يتجه نحو القطب السالب، ولون بنفسجي يميز شوارد البرمنغنات (MnO_4^-) يتجه نحو القطب الموجب.

استنتاج يفسر مرور التيار الكهربائي في المحاليل الشاردية إلى هجرة الشوارد المتواجدة في هذه المحاليل، حيث تنتقل الشوارد الموجبة نحو القطب السالب وتنتقل الشوارد السالبة نحو القطب الموجب.

التعادل الكهربائي له - يميز بين الصيغة الاحصائية لنوع كيميائي شارد صلب والصلبة الشاردية للمحلول المائي الموافق له



ج) أمثلة عن بعض الشوارد ورموزها الكيميائية

اسم الشاردة	رمز الشاردة	نوع الشاردة
البوتاسيوم	K^+	موجبة بسيطة
الصوديوم	Na^+	
القصدير	Sn^{2+}	
الزنك	Zn^{2+}	
الكالسيوم	Ca^{2+}	
النحاس الثنائي	Cu^{2+}	
الباريوم	Ba^{2+}	
المغنيزيوم	Mg^{2+}	
الحديد الثنائي	Fe^{2+}	
الحديد ثلاثي	Fe^{3+}	
الألمنيوم	Al^{3+}	
الفلور	F^-	سالبة بسيطة
الكلور	Cl^-	
الكبريتات	SO_4^{2-}	سالبة مركبة
الكربونات	CO_3^{2-}	
النترات	NO_3^-	

3) التعادل الكهربائي لمحلول مائي شاردني

- المحلول الشاردني متعادل كهربائيا لأن مجموع الشحن الموجبة فيه يساوي مجموع الشحن السالبة

أمثلة عن بعض المحاليل وصيغها الإحصائية و الشاردية

اسم المحلول	صيغته الإحصائية (الجزيئية)	صيغته الشاردية
كلور الصوديوم	$NaCl$	$(Na^+ + Cl^-)$
كلور القصدير	$SnCl_2$	$(Sn^{2+} + 2 Cl^-)$
كلور الزنك	$ZnCl_2$	$(Zn^{2+} + 2 Cl^-)$
كلور الحديد الثنائي	$FeCl_2$	$(Fe^{2+} + 2 Cl^-)$
كلور الحديد الثلاثي	$FeCl_3$	$(Fe^{3+} + 3 Cl^-)$
كلور الألمنيوم	$AlCl_3$	$(Al^{3+} + 3 Cl^-)$
كلور الباريوم	$BaCl_2$	$(Ba^{2+} + 2 Cl^-)$
حمض كلور الماء	HCl	$(H^+ + Cl^-)$
حمض الكبريت	H_2SO_4	$(2H^+ + SO_4^{2-})$
هيدروكسيد الصوديوم (الصودا)	$NaOH$	$(Na^+ + OH^-)$
نترات الفضة	$AgNO_3$	$(Ag^+ + NO_3^-)$
كبريتات النحاس	$CuSO_4$	$(Cu^{2+} + SO_4^{2-})$
كبريتات الحديد الثنائي	$FeSO_4$	$(Fe^{2+} + SO_4^{2-})$

تقويم: من الكتاب ص 104 و 105